

本週問題

電腦如何從大量案例學習複雜模式

學習主線

神經元、網路結構、訓練與預測

學習目標

能用白話說明類神經網路的運作

課程原則

理解概念與應用，不做繁複數學推導

分類任務

預測離散類別，例如高風險或低風險

數值預測

估計金額、需求或損失

類神經用途

兩種任務都能使用不同輸出設計

共同基礎

從歷史輸入與答案學習關係

名稱

Artificial Neural Network

靈感來源

以簡化方式模擬神經元連結

核心能力

組合多個特徵並學習非線性關係

重要提醒

人工神經元不是人腦的完整複製

輸入 Input

送入模型的特徵數值

權重 Weight

表示各輸入對結果的影響程度

加總

把輸入與權重組合成一個數值

輸出 Output

經過激活函數後傳給下一層

較大正權重

輸入增加時較可能提高神經元輸出

負權重

輸入增加時可能降低神經元輸出

接近零

該連結目前影響較小

學習過程

模型透過誤差反覆調整權重

用途

調整神經元啟動的基準位置

直覺

即使所有輸入為零，仍可保留基礎傾向

搭配方式

與加權輸入一起送入激活函數

注意

此處 Bias 不等同社會公平中的偏誤

角色	決定加總結果如何轉成輸出
非線性	讓網路能學習更複雜的關係
常見名稱	Sigmoid、ReLU 與 Softmax
課堂重點	理解用途，不要求背誦公式

感知機 Perceptron

第一節 08/11

結構

最早期的簡單人工神經元模型

功能

依加權結果進行二元分類

可處理

資料能以簡單界線分開的問題

限制

單一感知機難以處理複雜非線性模式

線性可分

一條直線或平面可分開不同類別

線性不可分

需要彎曲或多段的判斷界線

單一神經元

能力較接近簡單線性分類

多層網路

可組合出較複雜的判斷模式

人工神經元

接收輸入、套用權重並產生輸出

偏差與激活

調整啟動基準並加入非線性

感知機

可處理較簡單的二元分類

下一步

多個神經元組合成多層網路

本節搶答題

第一節 11/11

5 分鐘 | 先作答，再核對答案

1. 人工神經元的輸入是？ (A 特徵 B 答案紙)
2. 權重是否會在訓練中調整？ (A 會 B 不會)
3. 激活函數可加入非線性嗎？ (A 可以 B 不可以)
4. 單一感知機擅長？ (A 簡單分類 B 所有複雜問題)
5. 人工神經元是否完整複製人腦？ (A 是 B 否)

答案：1-A 2-A 3-A 4-A 5-B

網路結構

輸入層、隱藏層與輸出層

訓練目標

逐步降低模型預測與答案的差距

主要循環

前向傳播、計算誤差與調整權重

功能

接收經過整理的特徵

金融例子

交易金額、時間、頻率與裝置特徵

前處理

數值尺度與類別編碼要一致

限制

輸入缺漏或定義錯誤會直接影響模型

功能

把前一層輸出重新組合

名稱原因

中間結果通常不直接提供為答案

多層效果

逐層學習較複雜的特徵組合

代價

層數與神經元增加會提高複雜度

二元分類

可輸出某類別的機率

多類別分類

可比較多個類別的相對機率

數值預測

可輸出一個連續數值

設計原則

輸出形式要配合原本的業務問題

第一步

輸入特徵進入第一層

逐層計算

每層完成加權、偏差與激活

最後輸出

得到預測類別、機率或數值

訓練前期

預測通常與正確答案仍有差距

用途	衡量模型預測與正確答案的差距
損失較大	代表目前預測偏差較多
損失較小	代表模型逐漸貼近訓練答案
注意	訓練損失低不保證新資料表現良好

功能	從輸出端往回計算各權重的調整方向
----	------------------

依據	觀察每個連結對損失造成的影響
----	----------------

結果	為下一次權重更新提供資訊
----	--------------

課堂重點	理解回傳誤差信息，不推導微分公式
------	------------------

學習率 Learning Rate

第二節 08/11

用途	控制每次調整權重的幅度
太大	可能跨過較好的位置並震盪
太小	學習速度慢，訓練時間增加
設定方式	透過實驗與驗證資料選擇

Epoch 與 Batch

第二節 09/11

Epoch

全部訓練資料完整學習一次

Batch

每次更新權重所使用的一小批資料

多次訓練

模型會反覆查看資料並調整

停止判斷

觀察訓練與驗證表現，不只看次數

三層結構

輸入層、隱藏層與輸出層各有角色

前向傳播

由輸入逐層計算預測

反向傳播

依損失回傳調整方向

訓練控制

學習率、Epoch 與 Batch 影響學習過程

本節搶答題

第二節 11/11

5 分鐘 | 先作答，再核對答案

1. 隱藏層位於輸入與輸出之間嗎？(A 是 B 否)
2. 前向傳播產生？(A 預測 B 法規)
3. Loss 衡量什麼？(A 預測差距 B 資料筆數)
4. 反向傳播用來提供權重調整方向嗎？(A 是 B 否)
5. 學習率太大可能震盪嗎？(A 可能 B 不可能)

答案：1-A 2-A 3-A 4-A 5-A

模型評估

用未參與訓練的資料檢驗

主要風險

過度配適、資料偏誤與難以解釋

金融要求

效能之外還要考慮公平、法規與人工責任

訓練集、驗證集與測試集

第三節 02/11

訓練集

調整模型權重

驗證集

選擇參數並決定何時停止

測試集

最後評估一次泛化表現

資料原則

三者用途要分開，避免答案洩漏

現象

訓練表現很好，驗證或測試表現較差

可能原因

模型太複雜或訓練時間過長

影響

記住歷史細節，面對新資料失準

處理方向

提早停止、正則化或增加合適資料

決策樹

判斷路徑較直觀，容易說明

類神經

能處理複雜模式，但內部較難解釋

選擇依據

資料型態、效能需求與解釋要求

實務原則

不因模型較新就一定優先使用

輸入

財務資料、繳款紀錄與負債狀況

輸出

逾期或違約的風險機率

可能價值

協助排序需要進一步審查的案件

限制

不得取代法規要求與人工覆核

輸入

金額、時間、地點、裝置與行為序列

輸出

異常分數或風險類別

優點

能整合多個交互影響的特徵

挑戰

詐欺型態改變會造成模型漂移

輸入

通路使用、服務紀錄與互動資料

輸出

流失風險或服務需求類別

可能行動

提供適當提醒或人工關懷

注意

模型預測不能直接代表客戶意圖

個案說明

需要提供影響結果的主要資訊

高影響決策

應由具權責人員再次確認

申訴機制

受影響者需要可以詢問與更正資料

紀錄

保留模型版本、輸入與最終決策理由

代表性

訓練資料要涵蓋實際使用族群

歷史偏誤

過去決策可能把不公平帶入模型

群體檢查

比較不同群體的錯誤率與結果

持續管理

定期監測資料、效能與影響

神經元基礎

輸入、權重、偏差與激活函數

網路訓練

前向計算、損失與反向調整

模型評估

分開訓練、驗證與測試資料

金融應用

兼顧效能、解釋、公平與人工責任

本節搶答題

第三節 11/11

5 分鐘 | 先作答，再核對答案

1. 驗證集主要用來調整參數嗎？(A 是 B 否)
2. 訓練好但測試差可能是？(A 過度配適 B 完美模型)
3. 類神經一定比決策樹適合嗎？(A 是 B 否)
4. 高影響金融決策是否要人工覆核？(A 要 B 不用)
5. 模型上線後是否仍要監測？(A 要 B 不用)

答案：1-A 2-A 3-B 4-A 5-A